

GitHub Copilotの能力

2026.07.26現在

モデルの検索

✓ Auto

Claude Haiku 4.5 アップグレード

Claude Sonnet 4.6 アップグレード

GPT-5.6 Terra アップグレード

モデルの管理...

Auto

ファイル(E) 編集(E) 選択(S) 表示(V) 移動(G) ... MNIST_Recog_inCanvas_with_TFJS

ソース管理

変更

メッセージ (Ctrl+Enter で "detail" に...

✓ コミット

変更

index.html

JS script.js

グラフ

Merge branch 'main' of http... detail

Update version to 7.5 and add model arc...

Delete .history directory H.Nishiyama

updated H.Nishiyama

updated H.Nishiyama

update H.Nishiyama

add model-architecture H.Nishiyama

add H.Nishiyama

Beautify_json H.Nishiyama

up to ver.7.4 H.Nishiyama

up to ver.7.4 new H.Nishiyama

update_model_inner_weights_name H.Nishiy...

up to ver.7.4 H.Nishiyama

up to ver.7.4 new H.Nishiyama

JS script.js

```
21 // 2026-07-24 ver.7.5
22 // Model architecture
23 // https://github.com/aujinen/MNIST_Recog_inCanvas_with_TFJS
24 // Based on
25 // https://codelabs.developers.google.com/codelabs/tfjs-tr
26 // Ref:
27 // https://js.tensorflow.org/api/latest
28 // https://qiita.com/yukagil/items/ca84c4bfc47ac53af99
29 // https://qiita.com/niousounds/items/37c1f9b021b62194e077
30 // supported by
31 // GitHub copilot on VSCode
32
33 // =====
34 // 1. 定数・グローバル変数
35 // =====
36 const classNames = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'];
37 let epochs_val = 10;
38 let model = null;
39 let ExistModel = false;
40
41 // =====
42 // 2. UI初期化
43 // =====
44 function setupUI() {
45 // エポック数入力
46 const epochInput = document.getElementById('epoch');
47 epochInput.addEventListener('input', (e) => {
48   epochs_val = Number(e.target.value);
49 });
50
51 // 保存・読込ボタンの初期状態
52 document.getElementById('saveModel').style.visibility = 'hidden';
```

チャット

← TENSORFLOW.JS コンポーネントフィルタ表示

JS script.js:22-24

学習後、「詳細表示」ボタンにてtensorflowJSのコンポーネントフィルタの一部を視覚的に見やすく提示するには？

Routed to Raptor mini

Optimized tool selection

確認として、HTMLのボタン構造と現状のUI連携を調べます。

Searched for regex and reviewed index.html

修正箇所をまとめて、HTMLとJavaScript両方に追加します。

編集済み index.html +0 -0

編集済み JS script.js +2 -0

次に、JS script.js の該当箇所を正確に確認します。

> 2 個のファイルが変更されました +89 -0 保持 元に戻す

JS script.js:22-24

次にビルドする内容を説明します

+ Agent Auto

ローカル 既定の承認

行 24, 列 1 (122 個選択) スペース: 2 UTF-8 JavaScript Go Live Prettier

プロンプト: 学習後、「詳細表示」ボタンにて tensorflowJS のコンボリレーションフィルタの一部を視覚的に見やすく提示するには？

学習後、「詳細表示」ボタンにて tensorflowJS のコンボリレーションフィルタの一部を視覚的に見やすく提示するには？

Routed to Raptor mini

Optimized tool selection

確認として、HTMLのボタン構造と現状のUI連携を調べます。

Searched for regex and reviewed index.html

修正箇所をまとめて、HTMLとJavaScript両方に追加します。

編集済み index.html +0 -0

編集済み script.js +2 -0

```
<div>
  エポック数: <input type="number" id="epoch" value="10"
    min="1" max="100" step="1"><br>
  <button id="train" class="button is-primary is-large"
    onclick="run()">学習実行</button>
  <button id="showDetails" class="button is-info is-light"
    onclick="showDetailBtn()" style="visibility:hidden;
    margin-left:8px;">詳細表示</button>
</div>
```

```
function setupUI() {
  // エポック数入力
  const epochInput = document.getElementById('epoch');
  epochInput.addEventListener('input', (e) => {
    epochs_val = Number(e.target.value);
  });

  // 保存・読込ボタンの初期状態
  document.getElementById('saveModel').style.visibility =
    'hidden';
  document.getElementById('saveTitle').style.visibility =
    'hidden';
  document.getElementById('showDetails').style.visibility =
    'hidden';
}
```

GitHub Copilotの応答(続き)

次に、`script.js` の該当箇所を正確に確認します。

Reviewed script.js lines 30 to 100 and 180 to 374

`showDetailBtn()` とフィルタ描画関数の追加を `script.js` に挿入します。

No matches found. Your search pattern might be excluded completely by either the search.exclude settings or .ignore files. If you believe that it should have results, you can check into the .ignore files and the exclude setting (here are some excluded patterns for reference: [/node_modules,/bower_components,**/.code-search]). Then if you want to include those files you can call the tool again by setting "includeIgnoredFiles" to true.

`script.js` の関数追加とボタン公開をまとめて反映します。

編集済み `script.js` +86 -0

追加した内容

- HTMLに `詳細表示` ボタンを追加
- 学習後にボタンを表示して、畳み込み層のフィルタを視覚化
- `showDetailBtn()` で最初の2つの `conv2d` 層を可視化
- フィルタは各チャンネルを平均したグレースケール画像として表示

変更ファイル

- `index.html`
- `script.js`

使い方

1. `学習実行` をクリックしてモデルを学習
2. 下の `詳細表示` ボタンが表示される
3. `詳細表示` を押すと、`tfjs-vis` の `Model` タブに畳み込みフィルタが表示される

補足

- 1層目、2層目の各フィルタを最大8つまで表示
- 各フィルタは `pixelated` 表示の拡大キャンバスとして見やすくレンダリングされています

自動的に追加・修正された箇所(1)

```
300 export async function loadModelBtn() {
301   const jsonUpload = document.getElementById('json-upload');
302   const weightsUpload = document.getElementById
    ('weights-upload');
303   try {
304     model = await tf.loadLayersModel(tf.io.browserFiles
      ([jsonUpload.files[0], weightsUpload.files[0]]));
305     alert('Model loaded from files.');
```

```
306   }
307   catch (error) {
308     model = null;
309     alert('*** Cannot loading from files:' + error);
310   }
311   if (model == null) {
312     ExistModel = false;
313   }
314   else {
315     ExistModel = true;
316   }
317   document.getElementById('saveModel').style.visibility =
    'visible';
318   document.getElementById('saveTitle').style.visibility =
    'visible';
319+ document.getElementById('showDetails').style.visibility =
+ 'visible';
```

```
320   const optimizer = tf.train.adam();
321   model.compile({
322     optimizer: optimizer,
323     loss: 'categoricalCrossentropy',
324     metrics: ['accuracy'],
325   });
326   await mainFlow();
327 }
```

```
358+
359+ function createConvFilterCanvas(kernel2d, scale = 24) {
360+   const height = kernel2d.length;
361+   const width = kernel2d[0].length;
362+   const flat = kernel2d.flat();
363+   const min = Math.min(...flat);
364+   const max = Math.max(...flat);
365+   const range = max - min || 1;
366+   const canvas = document.createElement('canvas');
367+   canvas.width = width;
368+   canvas.height = height;
369+   canvas.style.width = `${width * scale}px`;
370+   canvas.style.height = `${height * scale}px`;
371+   canvas.style.imageRendering = 'pixelated';
372+   const ctx = canvas.getContext('2d');
373+   const imageData = ctx.createImageData(width, height);
374+   for (let y = 0; y < height; y++) {
375+     for (let x = 0; x < width; x++) {
376+       const value = Math.round(255 * (kernel2d[y][x] - min) /
+         range);
377+       const idx = (y * width + x) * 4;
378+       imageData.data[idx] = value;
379+       imageData.data[idx + 1] = value;
380+       imageData.data[idx + 2] = value;
381+       imageData.data[idx + 3] = 255;
382+     }
383+   }
384+   ctx.putImageData(imageData, 0, 0);
385+   return canvas;
386+ }
387+
```

自動的に追加・修正された箇所(2)

```
388+ function showConvFilters(layer, maxFilters = 8) {
389+   const weightsTensor = layer.getWeights()[0];
390+   const [kh, kw, inChannels, outChannels] = weightsTensor.shape;
391+   const filters = weightsTensor.transpose([3, 0, 1, 2]).arraySync
+   ();
392+   const showCount = Math.min(outChannels, maxFilters);
393+   const surface = tfvis.visor().surface({ name: `Conv Filters ($
+   {layer.name})`, tab: 'Model' });
394+   tfvis.visor().open();
395+   tfvis.visor().setActiveTab('Model');
396+   surface.drawArea.innerHTML = '';
397+   const wrapper = document.createElement('div');
398+   wrapper.style.display = 'grid';
399+   wrapper.style.gridTemplateColumns = `repeat(${showCount}, auto)
+   `;
400+   wrapper.style.gap = '12px';
401+   surface.drawArea.appendChild(wrapper);
402+
403+   for (let i = 0; i < showCount; i++) {
404+     const kernelSlice = filters[i];
405+     const channelAverage = [];
406+     for (let y = 0; y < kh; y++) {
407+       channelAverage[y] = [];
408+       for (let x = 0; x < kw; x++) {
409+         let sum = 0;
410+         for (let c = 0; c < inChannels; c++) {
411+           sum += kernelSlice[y][x][c];
412+         }
413+         channelAverage[y][x] = sum / inChannels;
414+       }
415+     }
416+     const card = document.createElement('div');
417+     card.style.textAlign = 'center';
418+     const label = document.createElement('div');
419+     label.textContent = `Filter ${i + 1}`;
420+     label.style.marginBottom = '6px';
421+     card.appendChild(createConvFilterCanvas(channelAverage));
422+     card.appendChild(label);
423+     wrapper.appendChild(card);
424+   }
425+ }
```

```
427+ function showDetailBtn() {
428+   if (!model) {
429+     alert('モデルがまだ読み込まれていません。');
430+     return;
431+   }
432+   const convLayers = model.layers.filter(layer => layer.
+   getClassName().toLowerCase().includes('conv2d'));
433+   if (convLayers.length === 0) {
434+     alert('モデルに畳み込み層が見つかりません。');
435+     return;
436+   }
437+   showConvFilters(convLayers[0], 8);
438+   if (convLayers.length > 1) {
439+     showConvFilters(convLayers[1], 8);
440+   }
441+ }
```

```
448 // =====
449 // 9. グローバル公開・初期化
450 // =====
451 window.run = run;
452 window.saveModelBtn = saveModelBtn;
453 window.loadModelBtn = loadModelBtn;
454+ window.showDetailBtn = showDetailBtn;
455
```

自動追加・自動修正された箇所 は、必ず詳細をチェックする

- 最低限のチェックポイント
 - 新たなライブラリの追加
 - 想定していない外部へのリンク
 - 見慣れない関数の追加
- 上記確認後、VS-Codeであれば、拡張機能「Live Server」でHTMLもローカルで動かせるので、サーバにアップロードする前にローカルでの稼動チェックを行う。

追加内容の詳細確認後に、 主たる手動での修正箇所(1)

各フィルタの値がグレーレベルで表示されますが、0から255までに正規化された値はゼロが黒側としてマッピングされていますか？

確認のため、現在のフィルタ表示関数の実装をチェックします。

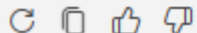
Searched for regex and reviewed script.js lines 350-390

はい、現在の実装では `imageData.data[idx] = value;` で `value=0` のとき黒、`value=255` のとき白になります。

ただし重要な点は:

- `value` は `kernel2d[y][x]` をフィルタ内の最小値/最大値で正規化した結果です
- つまり「正規化後の0が黒」にはなっていますが
- 元のフィルタ値の0が必ず黒になるわけではなく
- フィルタ内の最小値が黒、最大値が白、中央値がグレーになります

そのため、もし「元の重み値0を黒に固定したい」なら、正規化を min/max ではなく固定レンジ (例: `[-1,1]` など) で行う必要があります。



Raptor mini • 0.8 credits

詳細表示されるカーネル(畳み込みフィルタ)のパラメータについて動作内容をCopilotに確認し、説明文を追加した。

```
393+ const surface = tfvis.visor().surface({ name: `Conv Filters (${  
+   {layer.name})`, tab: 'Model' });  
----
```



```
401 const surface = tfvis.visor().surface({ name: `Conv Filters (${layer.name})[Black:0-White:255 after  
normalization], first ${maxFilters} filters / ${outChannels} total`, tab: 'Model' });
```


主たる手動での修正箇所(2)

```
427+ function showDetailBtn() {  
428+   if (!model) {  
429+     alert('モデルがまだ読み込まれていません。');  
430+     return;  
431+   }  
432+   const convLayers = model.layers.filter(layer => layer.  
+   className().toLowerCase().includes('conv2d'));  
433+   if (convLayers.length === 0) {  
434+     alert('モデルに畳み込み層が見つかりません。');  
435+     return;  
436+   }  
437+   showConvFilters(convLayers[0], 8);  
438+   if (convLayers.length > 1) {  
439+     showConvFilters(convLayers[1], 8);  
440+   }  
441+ }
```

モデルを改変する可能性がある
ので、柔軟な対応を行えるよう
に改変した。

```
435 function showDetailBtn() {  
436   const maxShowLayers = 5; // 最大表示層数  
437   if (!model) {  
438     alert('モデルがまだ読み込まれていません。');  
439     return;  
440   }  
441   const convLayers = model.layers.filter(layer => layer.className().toLowerCase().includes('conv2d'));  
442   if (convLayers.length === 0) {  
443     alert('モデルに畳み込み層が見つかりません。');  
444     return;  
445   }  
446   for (let i = 0; (i < convLayers.length && i < maxShowLayers); i++) {  
447     showConvFilters(convLayers[i], 8);  
448   }  
449 }
```